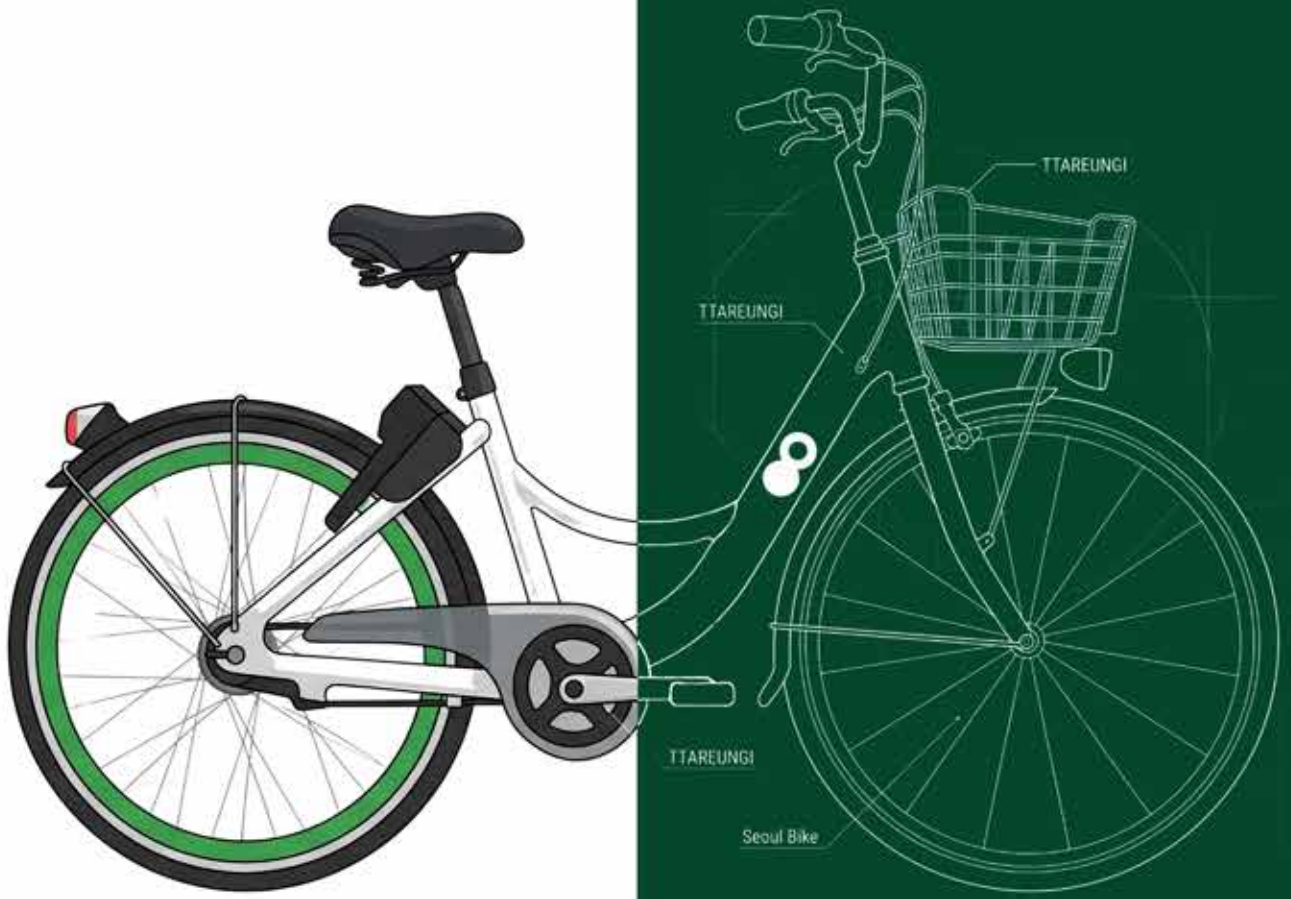
서울자전거 SEOUL BIKE 따릉이

PRESENTATION
결과 보고서

KEYWORD -
수요예측 재배치

김다예나·나경원
박상혁 ·배혜진

프로젝트 기간
2026.09.13.~10.12.



서울시 따릉이 재배치 예측 시스템

CONTENTS

목차

프로젝트 개요

1. 주제 선정 · 문제 정의
2. 핵심 성과
3. 일정과 개발 과정

Chapter 01

Chapter 02

데이터 수집 및 분석

1. 데이터와 예측 범위
2. 이용 패턴과 변수
3. 모델 비교와 검증
4. 대여소 배분 · 순유입

웹 서비스 구현

1. 기능 구성도
2. 시퀀스 다이어그램
3. 웹 시연

Chapter 03

Chapter 04

프로젝트 결과

1. 결과 요약
2. 한계와 다음 검증 · 기대효과
3. 역할 분담
4. 데이터 출처

NO.

01

프로젝트 개요

KEYWORD	문제 · 성과 · 일정 · 개발 과정
CONTENTS	1. 주제 선정 · 문제 정의 2. 핵심 성과 3. 일정과 개발 과정



p.06 핵심 성과

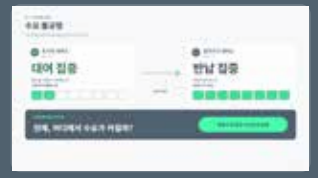
PREVIEW

CHAPTER PREVIEW

총 5쪽



p.04 주제 선정 및 배경



p.05 수요 불균형



p.07 프로젝트 일정



p.08 개발 과정

주제 선정 및 배경

날씨 + 요일 + 시간대 → PROJECT 서울시 따릉이 수요예측과 재배치 판단 지원

01 배경

서울시 공공자전거 따릉이는 출퇴근·통학·여가 등 다양한 목적으로 이용되며, 시간대·요일·계절·기상 조건에 따라 수요가 변화한다. 이러한 이용 패턴은 지역과 대여소마다 달라 특정 시간대에 자전거가 부족하거나 과도하게 집중되는 수급 불균형이 발생할 수 있다.

02 목표

- 2020–2025 이용 패턴 분석
- 날씨·공휴일과 수요의 관계 파악
- 자치구·시간별 수요 예측 모델 검증
- 점검 우선순위를 확인하는 웹 구현

BACKGROUND

따릉이의 문제는 ‘부족’이 아니라 ‘불균형’이었다

수요는 지역·시간대·요일·날씨에 따라 크게 달라지고, 특정 대여소에는 자전거가 부족하거나 과도하게 집중되는 문제가 반복적으로 발생한다



출근하려고 보니
자전거가 한 대도
없었어요.



같은 시간인데
어떤 대여소는
항상 붐벼요.



반납하려는데
거치할 자리가
부족해요.



미리 수요를 알 수 있다면
재배치도 더
효율적이지 않을까요?



날씨와 시간대를
함께 보면 수요를
예측할 수 있지
않을까요?

부족한 곳과 넘치는 곳이 같은 시간에 공존한다 — 수요를 미리 알면 재배치를 먼저 준비할 수 있다

핵심 성과

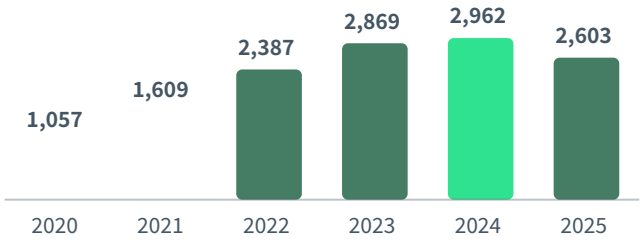
DATA · 데이터 규모

1.35억 건

2020–2025 대여 기록 분석

6년, 25개 자치구

연간 대여 건수 (만 건)



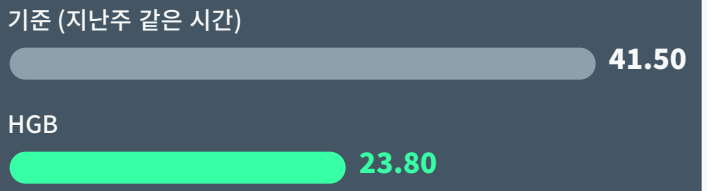
PERFORMANCE · 오프라인 시험

42.6%

2025년 시간 MAE 감소

지난주 같은 시간 기준 대비

시간 MAE (건)



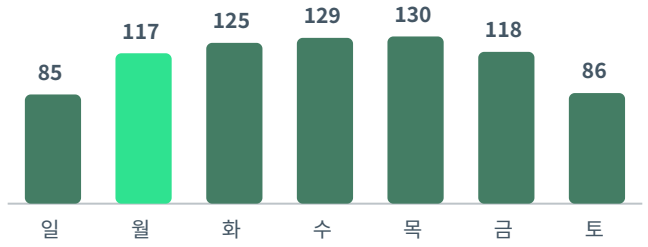
SERVICE · 웹 제공 범위

7일

웹에서 확인하는 예측 기간

오늘부터 7일의 날짜·시간 선택

광진구 하루 예상 대여 건수 (웹 캡처 예시)



프로젝트 일정

09.23 ~ 25 — 3 DAYS

Step 01
주제 선정 및 자료수집

- 서울시 따릉이 대여이력 (2020~2025) 확보
- 기상청 데이터·공휴일 달력 수집
- 프로젝트 주제 확정

09.26 ~ 30 — 5 DAYS

Step 02
데이터 전처리

- 열 이름·날짜 형식 통일
- 자치구×날짜 등 3종 집계
- 날짜·자치구 오류 0건 검증

10.01 ~ 06 — 6 DAYS

Step 03
데이터 분석 및 시각화

- 요일·주말·공휴일 패턴 확인
- 월별 계절성, 출퇴근 시간대 수요
- 성장률·순유입 흐름 확인

10.07 ~ 09 — 3 DAYS

Step 03
모델 설계 및 발표작업

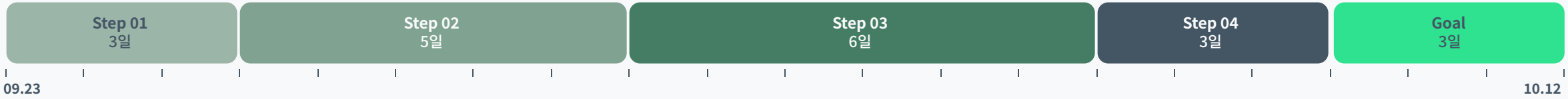
- 군집·분류·회귀·LSTM 후보 설계
- 시간순 분할, 기준 모델 비교
- 발표자료(PPT) 구성·제작

10.10 ~ 12 — 3 DAYS

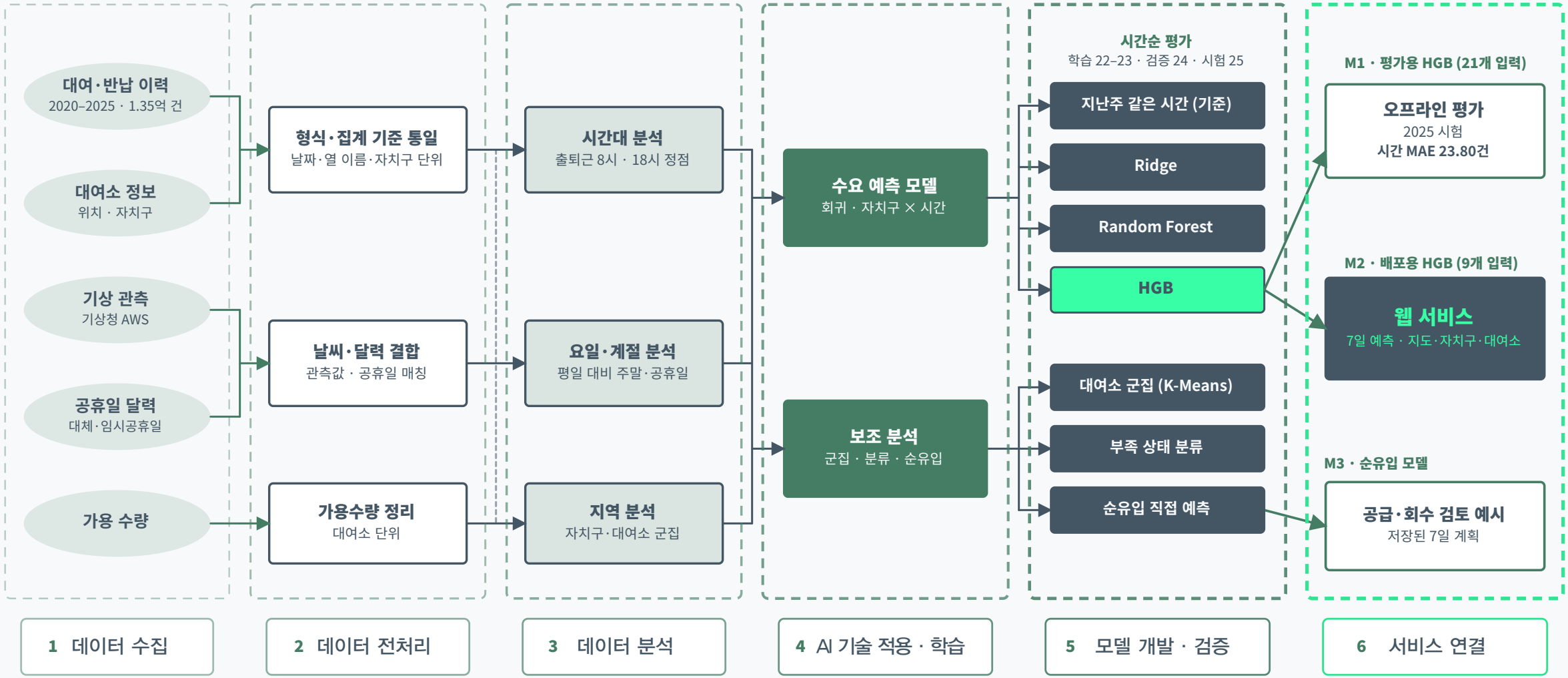
Goal
학습 · 검증 · 연동 웹구현

- 모델 학습·하이퍼파라미터 탐색
- 검증 지표 (F1·WAPE·MAE) 확인
- 예측 결과를 웹 서비스에 연동

일정 비중 · 9.23 → 10.12 (20일)



개발 과정


대여·반납 이력
2020–2025 · 1.35억 건
대여소 정보
위치 · 자치구
기상 관측
기상청 AWS
공휴일 달력
대체·임시공휴일
가용 수량
형식·집계 기준 통일
날짜·열 이름·자치구 단위
날씨·달력 결합
관측값 · 공휴일 매칭
가용수량 정리
대여소 단위
시간대 분석
출퇴근 8시 · 18시 정점
요일·계절 분석
평일 대비 주말·공휴일
지역 분석
자치구·대여소 군집
수요 예측 모델
회귀 · 자치구 × 시간
보조 분석
군집 · 분류 · 순유입
시간순 평가
학습 22–23 · 검증 24 · 시험 25
지난주 같은 시간 (기준)
Ridge
Random Forest
HGB
대여소 군집 (K-Means)
부족 상태 분류
순유입 직접 예측
M1 · 평가용 HGB (21개 입력)
오프라인 평가
2025 시험
시간 MAE 23.80건
M2 · 배포용 HGB (9개 입력)
웹 서비스
7일 예측 · 지도·자치구·대여소
M3 · 순유입 모델
공급·회수 검토 예시
저장된 7일 계획
1 데이터 수집
2 데이터 전처리
3 데이터 분석
4 AI 기술 적용 · 학습
5 모델 개발 · 검증
6 서비스 연결

NO.

02

데이터 수집 및 분석

KEYWORD	범위 · 패턴 · 모델 · 검증
CONTENTS	1. 데이터와 예측 범위 2. 이용 패턴과 변수 3. 모델 비교와 검증 4. 대여소 배분 · 순유입

CHAPTER 02 / 04

NEXT 웹 서비스 구현



p.12 이용 패턴 개요

PREVIEW

CHAPTER PREVIEW

외 15쪽 · 총 20쪽



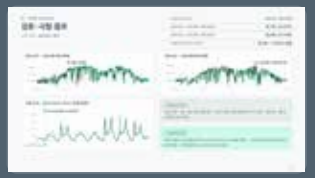
p.13 월별·계절 패턴



p.18 변수 중요도



p.21 모델 비교



p.24 검증·시험 결과

데이터 수집

01

서울시 따릉이 이용 데이터

2020~2025년 대여일자·시간대·대여소·이용건수 데이터를 수집하여 월별, 요일별, 시간대별 이용 패턴을 분석하였다.

1억 3,486만 건

72개 월별 파일

02

기상 데이터

기온·강수량·습도·풍속 등의 기상정보를 수집하여 외부 환경에 따른 이용 수요 변화를 분석하였다.

기상청 자료

방재기상관측(AWS)

03

공휴일 데이터

주말·공휴일 정보를 결합하여 휴일 여부에 따른 이용 수요 변화를 분석하였다.

공휴일 → 주말 → 평일

날짜 유형 우선순위

04

통합 분석 데이터 구축

날짜와 시간 기준으로 데이터를 통합·전처리하여 상관관계 분석, 지역별 군집화 및 대여소별 수요예측 모델에 활용하였다.

집계 오류 0건

날짜·자치구·요일 검증

분석에서 변수로

START

END

	계절 · 월별	요일 · 공휴일	시간대	지역	날씨
PROBLEM 발견한 패턴	**월별 반복성 존재** 봄·가을 정점 · 1·2월은 연평균의 32~63%	**평일·주말·공휴일 차이** 주말÷평일 0.75 · 공휴일÷평일 0.59 (2025)	**출퇴근 시간 집중** 8시·18시 정점 · 10시 수요 안정	**자치구 수요 차이** 평일형 구 vs 주말 유지 구 · 구별 성장률 7~31%	**기상에 따른 수요 변동** 기온·강수량·습도·풍속 등 기상 요인 결합
SOLUTION 모델 변수	모델 변수 **월 · 연중 sin/cos**	모델 변수 **요일 · 주말 · 공휴일 · 쉬는 날**	모델 변수 **시간 · 출퇴근시간 · 같은 시간 평균**	모델 변수 **자치구코드 · 구별 유형 비율 4개**	모델 변수 **강수량 · 비 여부 · 최고·평균·최저기온 · 일교차 · 미세먼지**

이용 패턴 개요

분석 범위

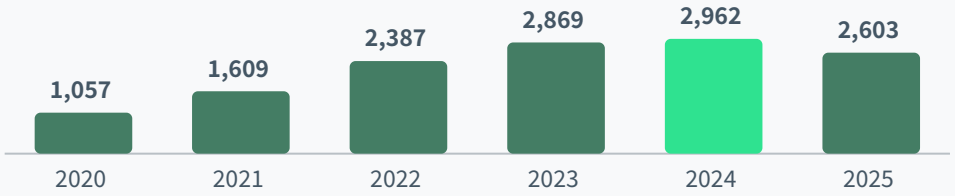
6개 연도
2020–2025

1억 3,486만
대여 기록(건)

25개
자치구

2,192일
관측 일수

연간 대여 건수 (만 건)



분석 관점

계절 · 요일 · 시간 · 지역, 4가지 축으로 이용 패턴을 읽는다

목적 — 이후 모델 학습에 사용할 특징(계절·요일·시간·지역)을 탐색한다

분석 순서

서울 전체 연도·계절·요일·시간 흐름

⌄

자치구 25개 구의 요일 패턴 차이

⌄

대여소 시간대 패턴, 10시 수요

분석 단위 결정 — As is → To be

As is	To be
대여소 하나의 10시 수요는 하루 0~5대 (너무 작다)	자치구 × 날짜 단위로 집계해 예측
연도마다 다른 대여소를 골라 비교 불가	25개 자치구로 6개 연도를 같은 기준에서 비교
월별 72개 파일 · 열 이름·날짜 형식이 제각각	형식 통일 후 3종 집계 · 집계 오류 0건

To be 효과

0~5대 → 25개 구

대여소 단위의 희소 수요를 자치구 단위로 모아 안정적으로 예측

월별 · 계절 패턴

따릉이는 어느 계절에 가장 많이 이용되는가?
매년 4~6월과 9~10월에 두 번 올랐다가, 여름에 한 번 꺾이고 겨울에 가장 낮았다.

11.1만 건

월 최대 · 2023년 10월 하루 평균 대여량

계절별 상대지수 범위 (점선 = 연평균 100)

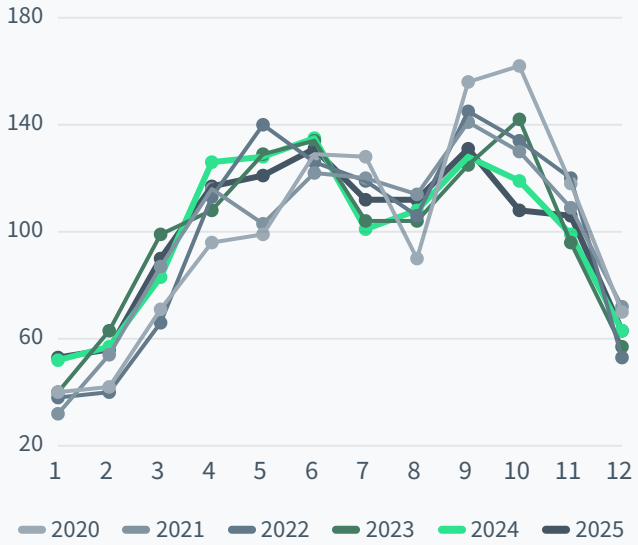
봄·가을 정점 (4~6월·9~10월) 연평균의 약 125~160%

여름 한 번 꺾임 (7~8월) 2020년 8월 지수 90

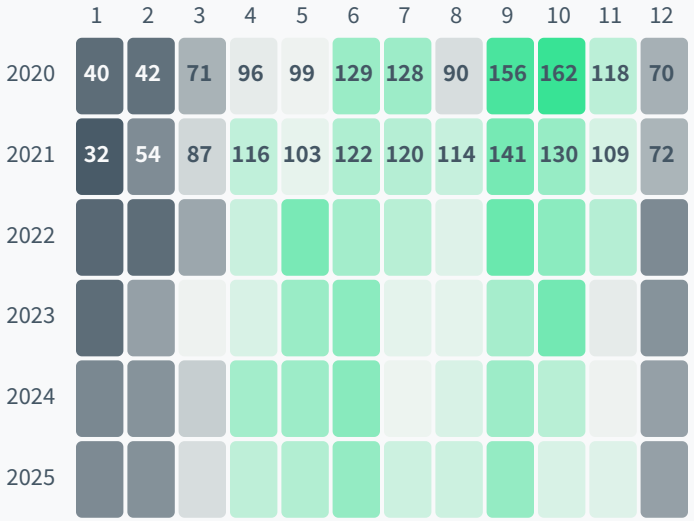
겨울 최저 (1·2월) 연평균의 32~63%

연도 × 월 상대 계절지수 (연도별 12개월 평균 = 100)

1 연도별 월 흐름



2 계절지수 히트맵



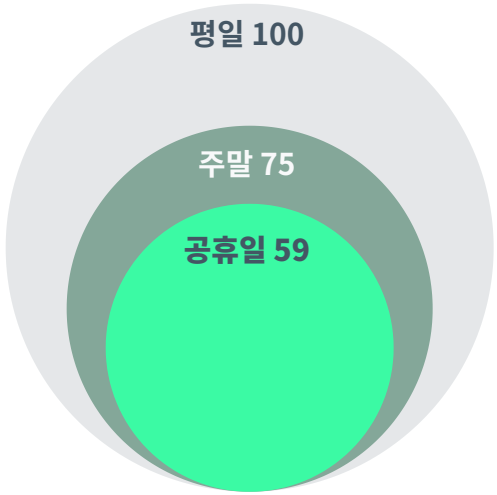
봄·가을 정점
4~6월·9~10월 연평균의 약 125~160%

여름 한 번 꺾임
7~8월 하락 (2020년 8월 지수 90)

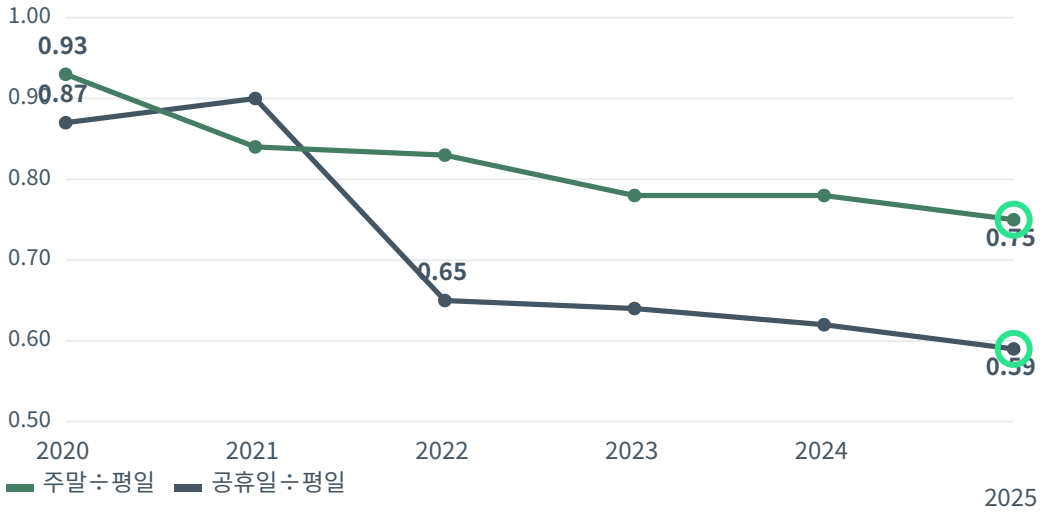
겨울 최저
1·2월은 연평균의 32~63%

요일 · 휴일 패턴

2025년 평일을 100으로 볼 때



주말·공휴일 ÷ 평일 (2020 → 2025)



● 금요일 정점

25개 구 모두 금요일이 최고 (지수 106~119)

● 주말 급감

금천 토 64·일 58 · 중구 67·61 · 종로 73·67

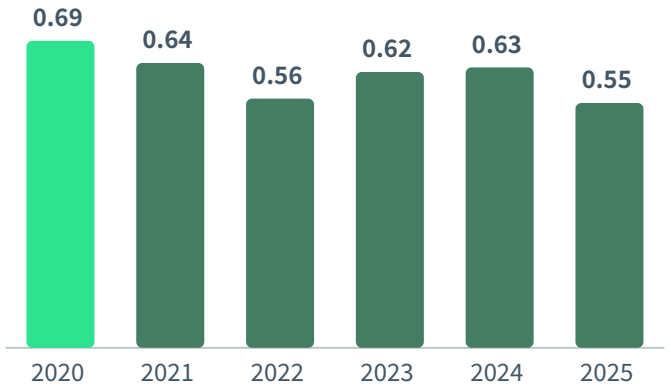
● 주말 유지

용산 토 100·일 101 · 관악 97·95 · 마포 97·94

지역별 요일 군집

01 군집 품질 (실루엣)

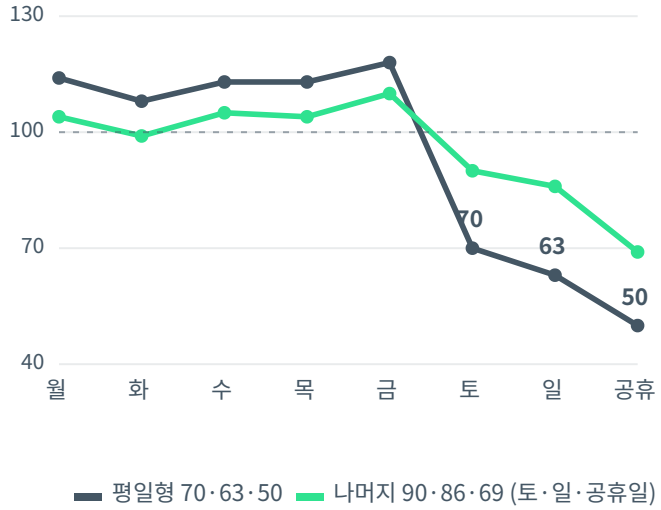
평일 요일끼리 r ≥ 0.90 · 토·일·공휴일과는 r = −0.93~−0.99



k=2 선택 (실루엣 최고)

02 2024년 군집별 요일 패턴

상대 이용지수 (연평균 = 100) · 그래프 판독 근사값



03 평일형 군집에 속한 구

- **2020** 금천 · 종로 · 중구
- **2021** 강서 · 금천 · 종로 · 중구
- **2022** 강서 · 구로 · 금천 · 동대문 · 종로 · 중구
- **2023** 강서 · 금천 · 종로 · 중구
- **2024** 강서 · 금천 · 종로 · 중구
- **2025** 강서 · 구로 · 금천 · 영등포 · 종로 · 중구

재배치 시사점 ①

금요일 이후 평일형 구의 여유분을 주말 유지 구(용산·관악·마포)로 배치

재배치 시사점 ②

평일형 구는 공휴일에 평일의 40~50% → 설·추석 연휴 직전에 미리 조정

시간대 패턴

출근 수요 발생
7시부터 대여 급증
주거지 → 업무지구

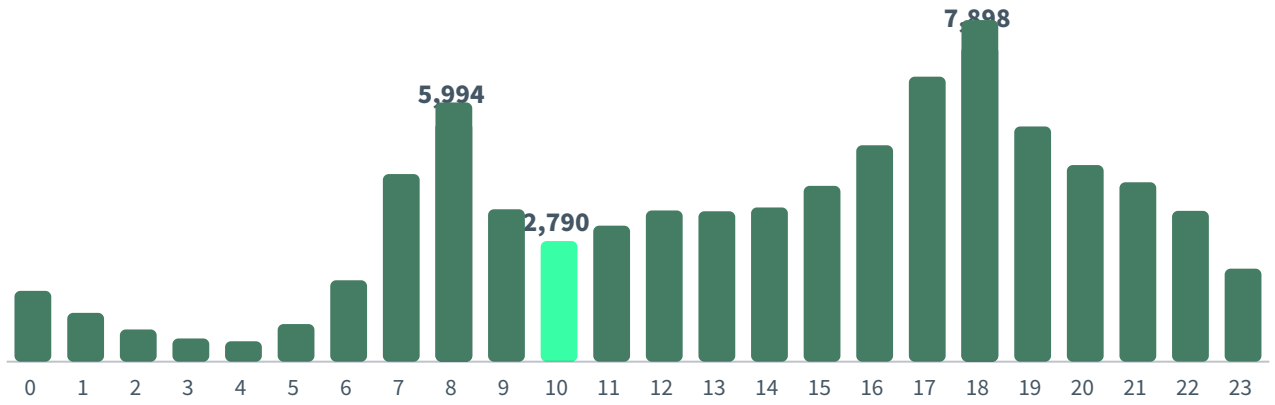
8시 정점
하루 평균 5,994건
아침 최대

10시 점검 후보
2,790건 · 출근 피크 이후
수급 상태 점검 후보 시점

현장 조건 확인
교통·작업 인력·재고를
함께 확인

최적 시간은 추가 검증
퇴근 정점 18시(7,898건)
전 작업 시간은 검증 필요

시간대별 하루 평균 대여 건수 (서울 전체, 2024)



연도	10시 하루 평균	10시 비율	9시 > 10시 < 11시
2020 *	841건	2.8%	✓
2021	1,503건	3.4%	✓
2023	2,627건	3.3%	✓
2024	2,790건	3.4%	✓
2025	2,475건	3.5%	✓

14.2% → 17.8% 아침 7~9시 비중 (2021 → 2025)

7,898건 · 9.8% 18시 하루 최대 · 5개 연도 모두 최대

2.8~3.5% 10시 비율 · 5개 연도 모두 9시 > 10시 < 11시

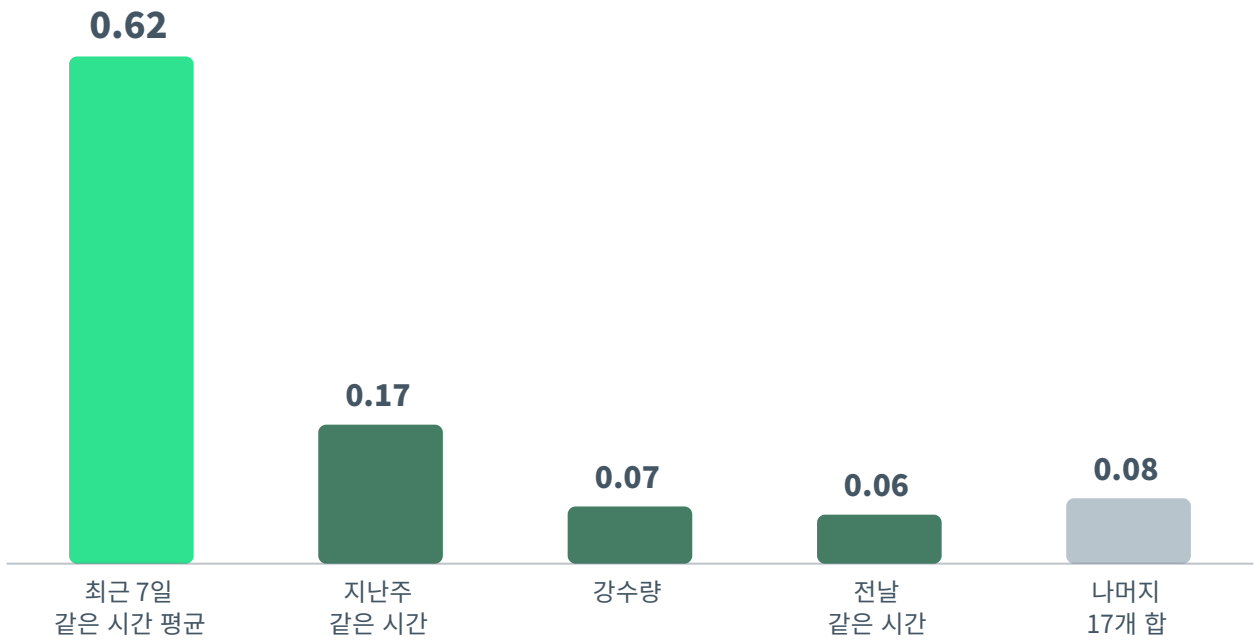
예측 범위

목적	예측평가 단위	결과의 의미
수요예측	자치구 × 시간	해당 시간에 발생할 대여 건수
대여소 표시	구 예측 × 대여소 이용 비중	자치구 수요를 대여소에 배분
순유입 예측	자치구 × 일	반납 – 대여, 공급·회수 검토
부족 상태 분류	자치구 × 일, 7일 뒤	이동 수지에 따른 상태 라벨

변수 중요도

과거 같은 시간의 이용 이력이 가장 중요 · 랜덤포레스트, 21개 입력

변수 중요도 상위 4개와 나머지 17개 합계

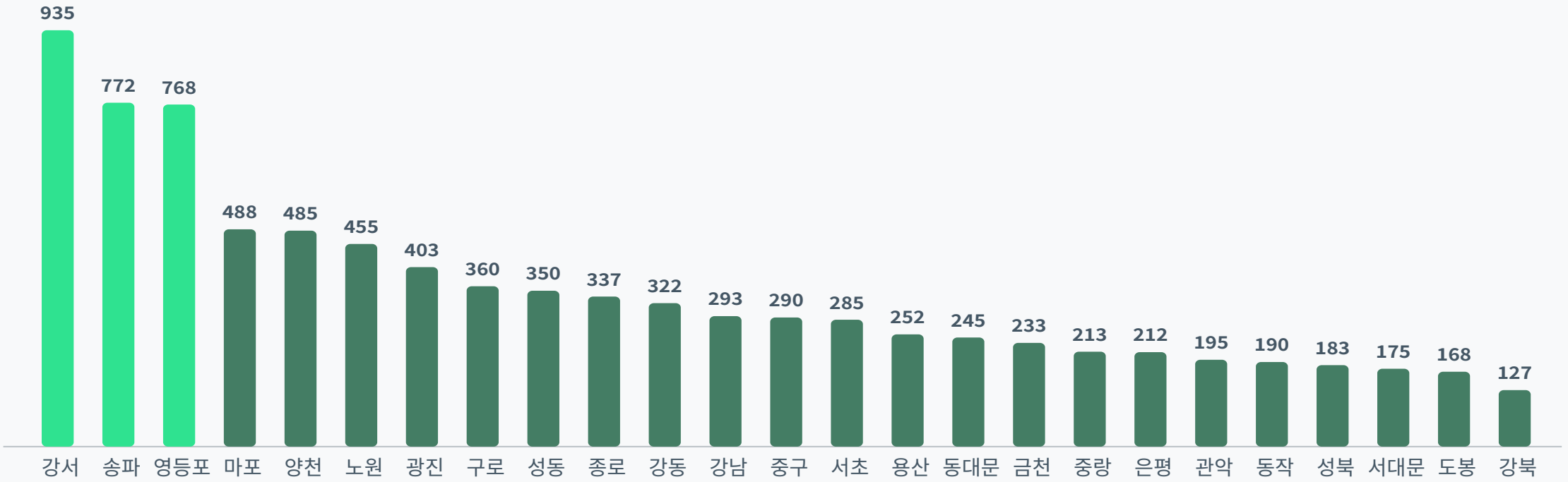


상위 4개 변수의 중요도 합

92%

1위	최근 7일 같은 시간 평균	0.62
2위	지난주 같은 시간	0.17
날씨 1위	강수량 (날씨 변수 중 가장 중요)	0.07

자치구별 오차



Key Drivers

강서구가 가장 큼
하루 MAE 약 1,030(코로나 포함) → 약 935(제외)
제외 학습 효과가 뚜렷한 유일한 구

송파구 · 영등포구 약 770
그 다음으로 크고, 포함·제외 차이는 거의 없다

나머지 22개 구는 약 500 이하
대부분 구에서 두 학습 방식의 오차가 거의 같다

검증 설계

SETTINGS

예측 설정

예측 대상	자치구 × 시간 대여 건수
예측 시점	다음 날 · 7일 뒤
최종 모델	그래디언트부스팅 (HGB)
평가 지표	시간 MAE · RMSE / 하루 MAPE
비교 기준	지난주 같은 시간의 실제값
데이터 분리	시간 순서 (학습 → 검증 → 시험)
관측 날씨	실제 관측값을 입력한 사후 평가
학습 설정	고정값(300회·학습률 0.05), 탐색 없음

TYPE 01 — **4**

과거 이력

최근 7일 같은 시간 평균 · 지난주 같은 시간 · 전날 같은 시간 · 전날 총대여량

FOUNDATION

TYPE 02 — **9**

날씨

강수량 · 전날 강수량 · 비 여부 · 최고·평균·최저기온 · 일교차 · 미세먼지 · 초미세먼지

EXTERNAL

TYPE 03 — **7**

달력 · 시간

시간 · 출퇴근시간 · 요일 · 주말 · 공휴일 · 쉬는날 · 월

CALENDAR

TYPE 04 — **1**

지역

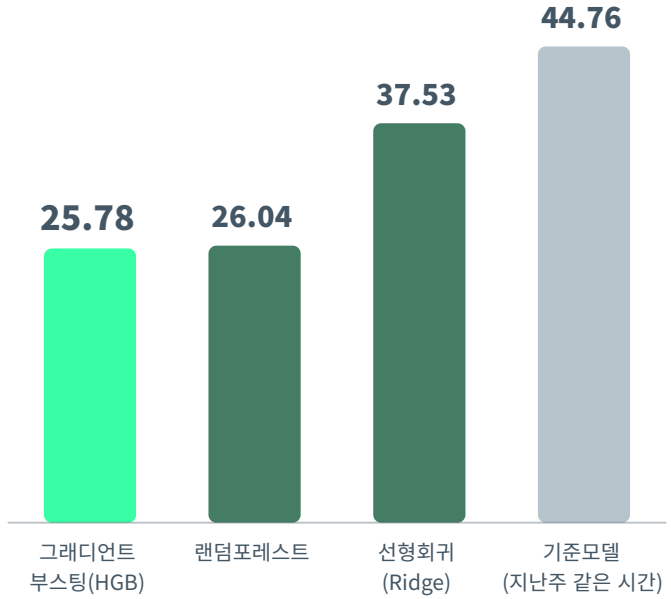
자치구코드

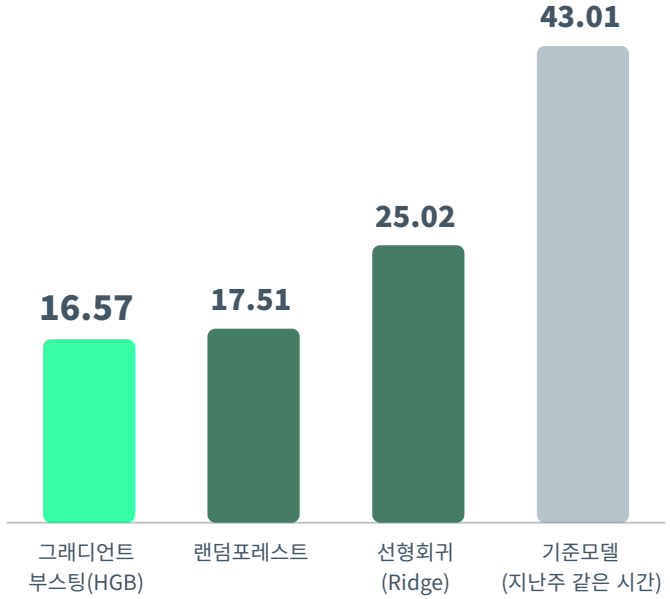
REGION

시간 순서로 분리: 학습 → 검증 → 시험

학습 2022–2023 · 후보 모델 학습 | 검증 2024 · 기준·Ridge·RF·HGB 비교 | 시험 2025 · 2022–2024로 재학습

모델 비교





최종 선택

그래디언트 부스팅 (HGB)

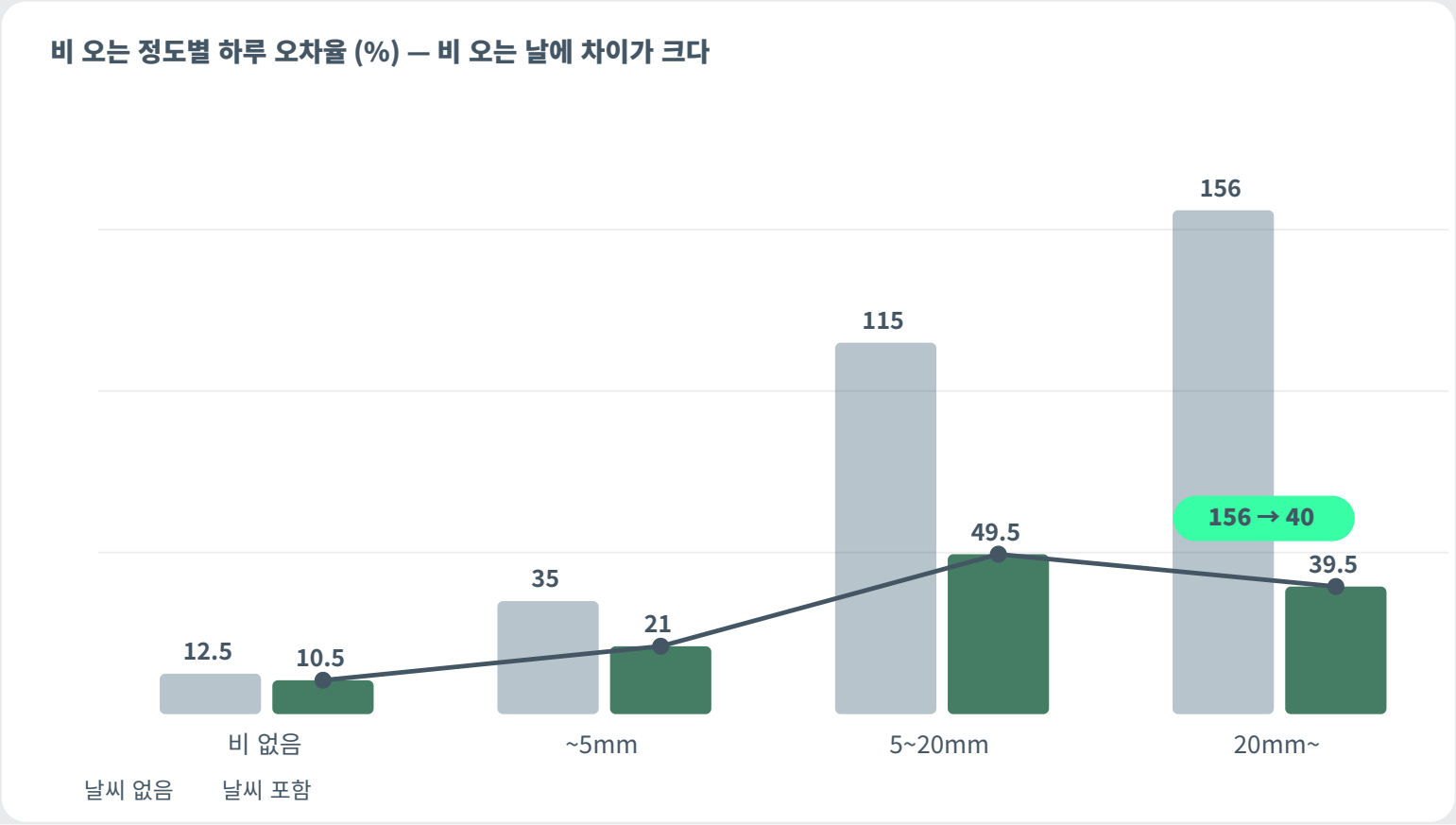
25.78

시간 MAE · 기준모델보다 **42.4%** 낮음

16.57%

하루 MAPE · 기준모델보다 **61%** 낮음

날씨 효과



날씨 없음 → 날씨 포함

시간 MAE −19%

31.71 → **25.78**

시간 RMSE −24%

63.51 → **48.20**

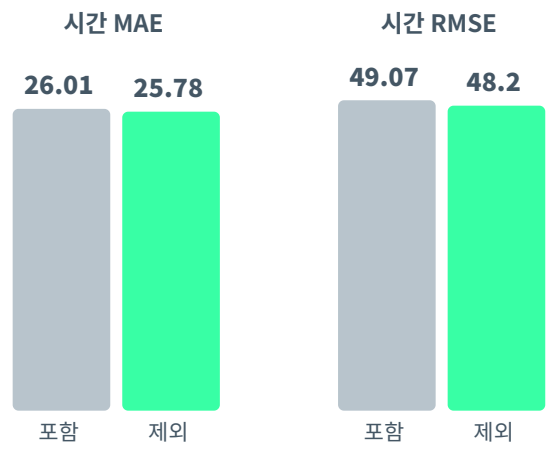
하루 MAPE −46%

30.89% → **16.57%**

코로나 기간 비교

01

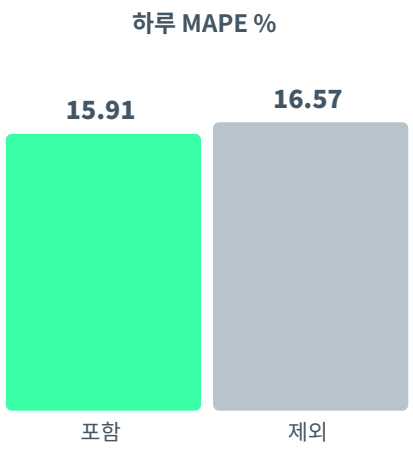
시간 오차는 제외가 소폭 우수



MAE 26.01 → 25.78 (−0.9%) · RMSE 49.07 → 48.20 (−1.8%)

02

하루 MAPE는 포함이 소폭 우수



15.91% → 16.57% (제외가 4.1% 높음)

03

최종 선택: 코로나 제외 학습

학습 데이터

코로나 제외

2022년 이후 평시 이용 패턴

지표별로 우열이 엇갈릴 만큼 차이가 작다 · 선택 이유: 시간 MAE·RMSE는 제외가 더 낮고, 코로나 특수 패턴 없이 평시 이용 패턴(2022~)으로 학습

검증 · 시험 결과

RESULT DATA	서울 전체 · 하루 대여량
검증 2024 · 시간 MAE / 하루 MAPE	25.78 / 16.57%
시험 2025 · 시간 MAE / 하루 MAPE	23.80 / 17.75%
기준모델 시간 MAE (2025)	41.50 → 42.6% 낮음

초록 = 예측 · **검정 실선 = 실제**

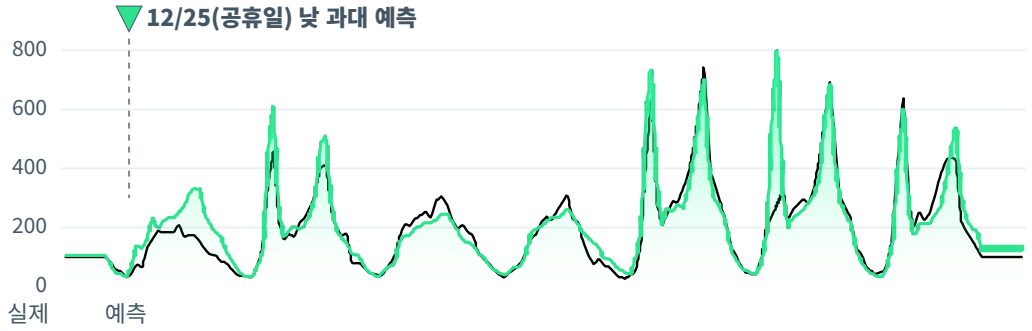
검증 2024 · 서울 전체 하루 대여량



시험 2025 · 서울 전체 하루 대여량



시험 2025 · 강서구 12/25~12/31 시간별 대여량



검증(2024) 결과

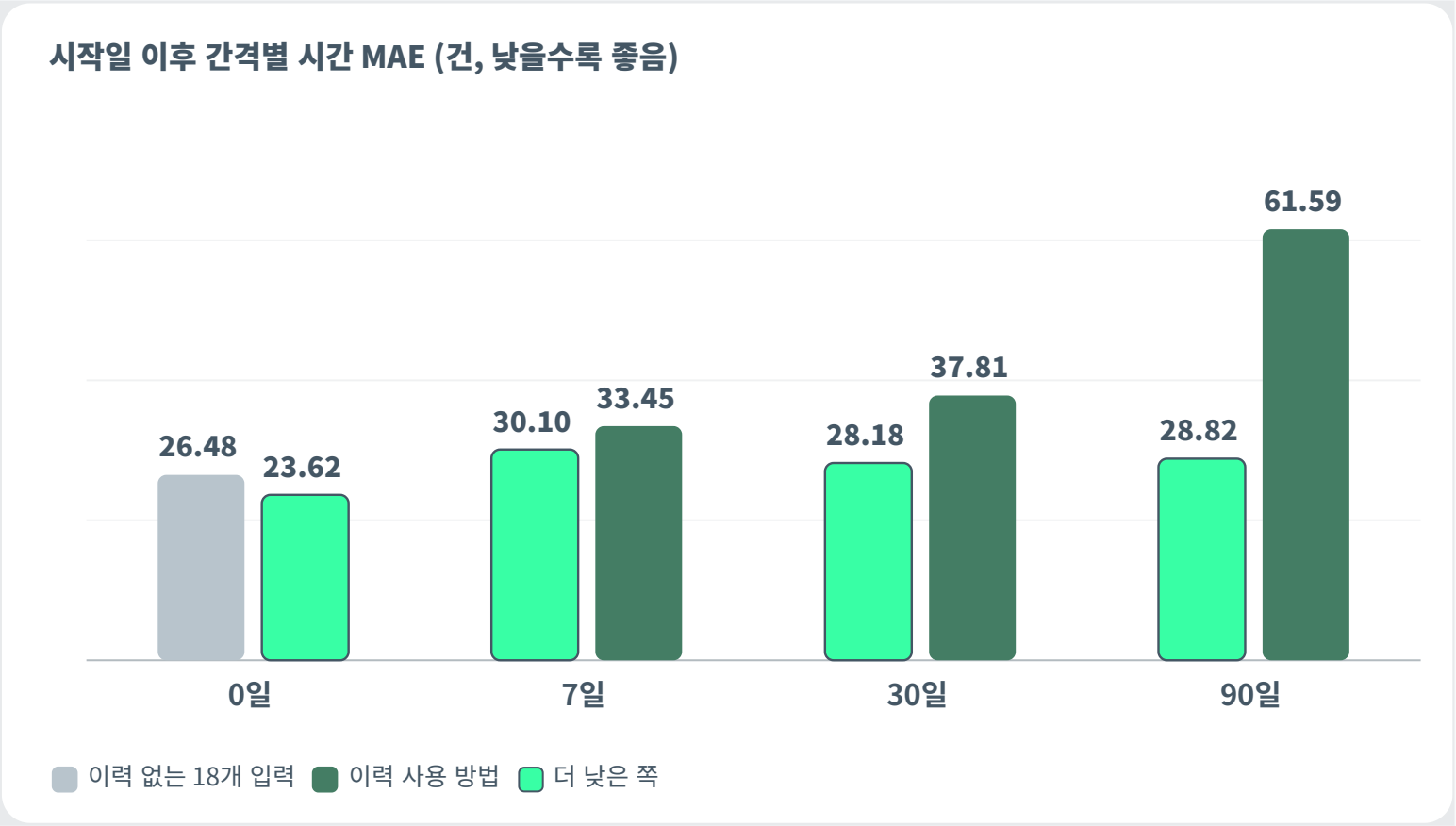
겨울 저점 → 봄·가을 고점 흐름 재현 · 코로나 포함·제외 예측선이 거의 겹침 · 2월 하순·5월 초 급락일은 높게 예측

시험(2025) 성능

계절 흐름과 요일 변동을 따라가고 하루 안의 피크 시간대를 재현 · 12/25(공휴일) 낮만 실제보다 높게 예측 · 기준모델 대비 시간 MAE 42.6% 낮음

예측 시점 비교

2025년 1–9월 9개 시작일 · 실제 관측 날씨 입력



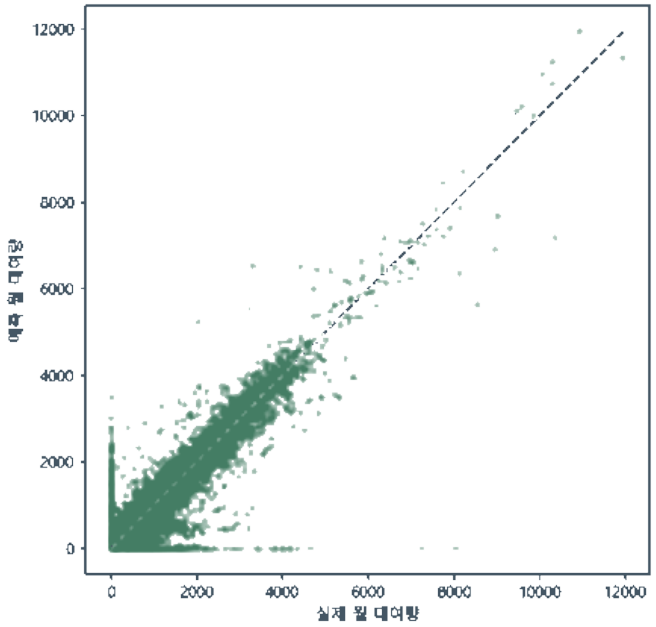
읽는 법

시작일 당일(0일)에는 이력을 쓰는 방법이 더 낮지만, 7일 이후부터는 이력 없는 방법이 낮다.

90일 뒤에는 23.62 → 61.59로 이력 사용 방법의 오차가 크게 커진다.

대여소 배분

2025년 대여소 × 월 대여량 (실제 vs 배분 예측)



오프라인 월 단위 평가 · WAPE

15.2%

별도의 대여소 회귀 모델이 아니라
구 예측 × 최근 3개월 이용 비중

월 대여량 MAE 118.2건 · 2025년, 대여소 × 월

● 대각선 주변에 밀집

월 대여량이 큰 대여소(8,000건 이상)까지 같은 방향으로 맞아, 배분 방식이 월 단위에서는 잘 작동한다

● 축 위의 점

실제 0인데 예측이 큰 점(세로 띠)과 예측 0인 점(가로 띠) · 원인: 비중 산정 기간과 시험 기간의 운영 상태가 달라진 대여소(신규·폐쇄·정비 등) · 0으로 두고 오차에 포함

대여소 유형

● 유형 0 · 1,280개

저녁 이용형

저녁 대여 21.5%

저녁 대여 비중이 높음 · 일평균 26.2건, 최대 규모

● 유형 1 · 519개

업무지구 도착형

출근 반납 36.0%

출근시간 반납 집중 · 8시 반납이 하루의 19% · 퇴근 대여 33.8%

● 유형 2 · 858개

주거지 출발형

출근 대여 28.3%

출근시간 대여 집중 · 퇴근 반납 30.9% (유형 1과 정반대 방향)

● 유형 3 · 252개

유출형 (소규모)

순유입률 −30.5%

대여 후 자전거가 덜 돌아옴 · 일평균 6.8건

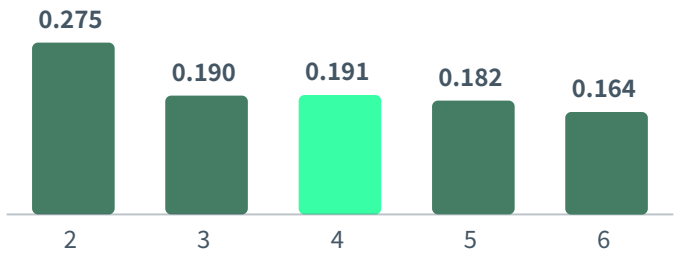
Part 1 → Part 2 연결

업무지구 도착형이 많은 구
중구 약 51% · 종로 42% · 성동 39%

저녁 이용형이 많은 구
도봉·관악·강북 약 66%

분류 모델에 투입
구별 유형 비율 4개를 분류 변수로

해석 가능한 범위에서 K = 4 선택



K별 실루엣 점수 · K=2가 최고지만 두 유형으로는 운영에 쓰기 어려워 4개 이상 중 최고인 K=4

K-Means 0.191 · CH 654.7 · DB 1.563 vs **Ward** 0.181 · 556.2 · 1.512 · 일치도 ARI 0.47

DBSCAN 특이 대여소 25곳

공원형
월드컵공원 휴무일 비중 76.4% · 서울숲 71.9%

아침 도착형
보성중고 후문 출근 반납 73.2% · 양원보도육교 72.5%

관리 방침
일반 유형과 따로 관리할 후보

부족 상태 분류

2025년 시험 · 정확도보다 macro F1과 부족 재현율로 비교

모델	정확도	macro F1	부족 재현율	부족 정밀도
항상 '적정'	0.904	0.317	0.000	0.000
7일 전 상태	0.859	0.460	0.305	0.306
나이브베이즈	0.857	**0.517**	**0.637**	0.345
QDA	0.874	0.510	0.518	0.369
SVM 기본 비교	0.906	0.422	0.229	0.509
MLP	0.903	0.456	0.376	0.465

분류 라벨은 재고가 아닌 대여·반납 이동 수지

자치구 × 일, 7일 뒤 상태 · r = (반납 − 대여) ÷ max(대여, 1)

부족 $r \le -0.05$
나이브베이즈 시험 결과
재현율 0.637 · 정밀도 0.345

적정 $-0.05 < r < 0.05$
나이브베이즈 시험 결과
다수 상태 (정확도 90.4%의 이유)

과잉 $r \ge 0.05$
나이브베이즈 시험 결과
재현율 0.166

공급 · 회수 검토

순유입은 직접 예측이 정확



2025년 시험 · 순유입 MAE (대/일) · 낮을수록 좋음

부호 일치율

56.3% → **73.6%**

구 평균 상관*

0.514 → **0.998**

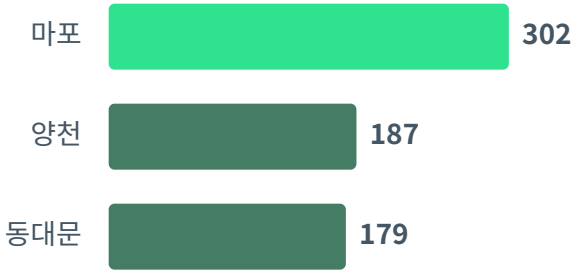
공급 검토 지역 음수 → 공급 / 양수 → 회수



단위: 대 (7일 지표 합계)

두 목록은 운송 쌍이 아니며, 지역 사이 운송량 매칭과 최적 경로는 계산하지 않았다

회수 검토 지역



단위: 대 (7일 지표 합계)

회수 가능 여부는 실제 재고와 거치대 용량을 확인한 뒤 판단한다

01

예측 순유입 확인

구별 음수·양수로 공급·회수 검토 방향 파악

02

실제 재고·가용량 확인

현재 재고와 거치대 여유를 운영 데이터로 확인

03

차량·작업 조건 반영

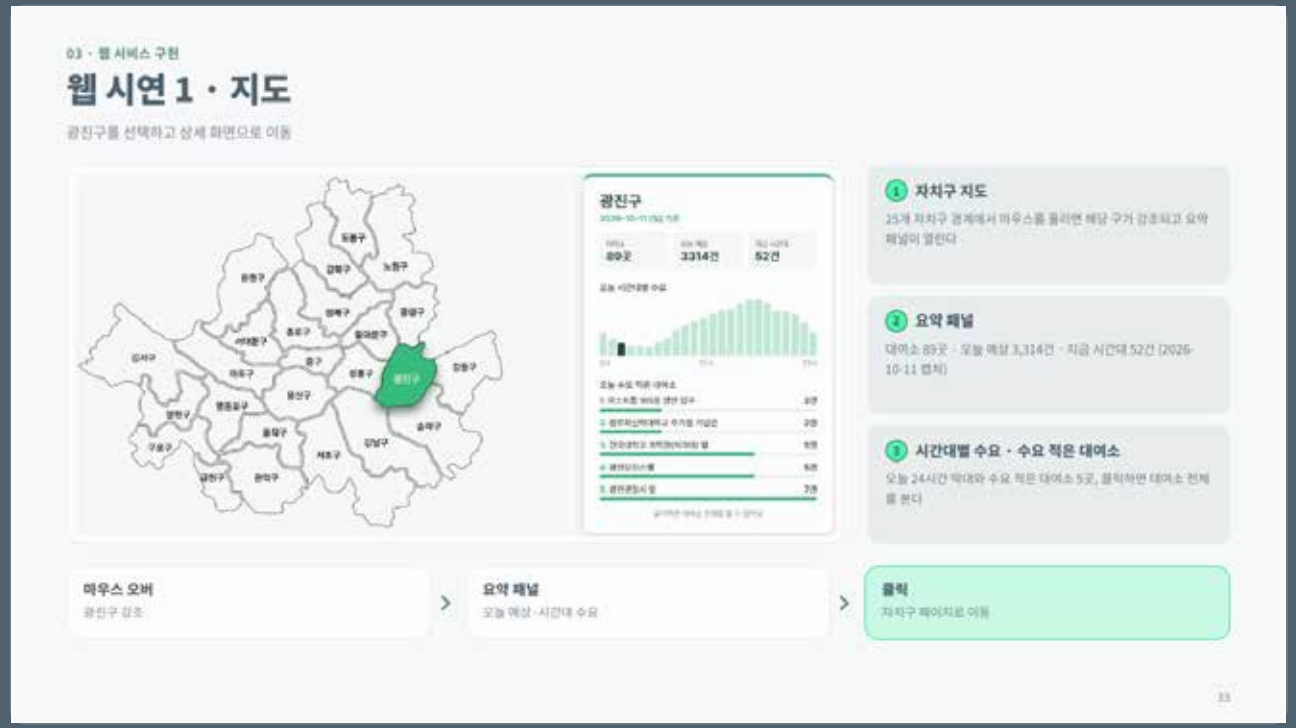
적재량·이동 시간·인력을 결합해 운송량·경로 결정

NO.

03

웹 서비스 구현

KEYWORD	구성도 · 시퀀스 · 지도 · 자치구
CONTENTS	1. 기능 구성도 2. 시퀀스 다이어그램 3. 웹 시연



p.33 웹 시연 1 · 지도 PREVIEW

CHAPTER PREVIEW 총 5쪽



p.31 기능 구성도



p.32 시퀀스 다이어그램

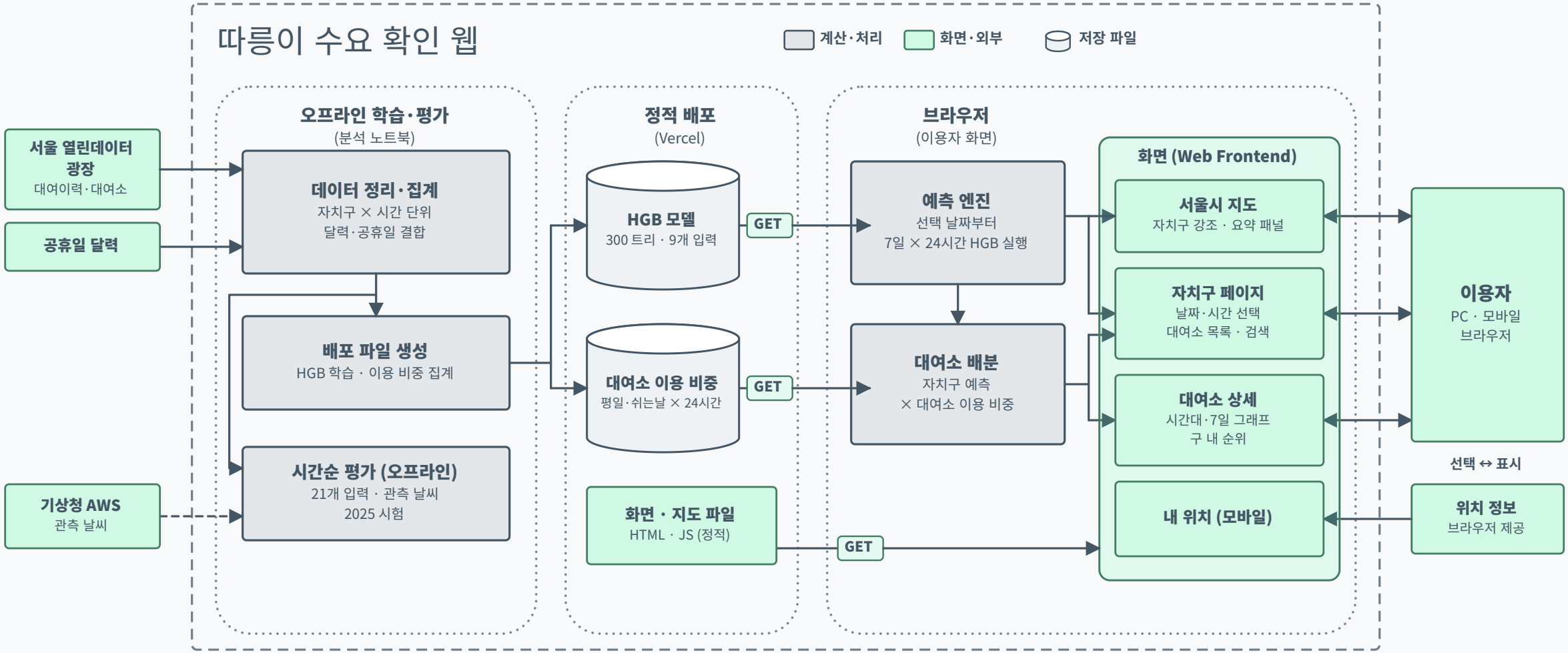


p.34 웹 시연 2 · 자치구·대여소



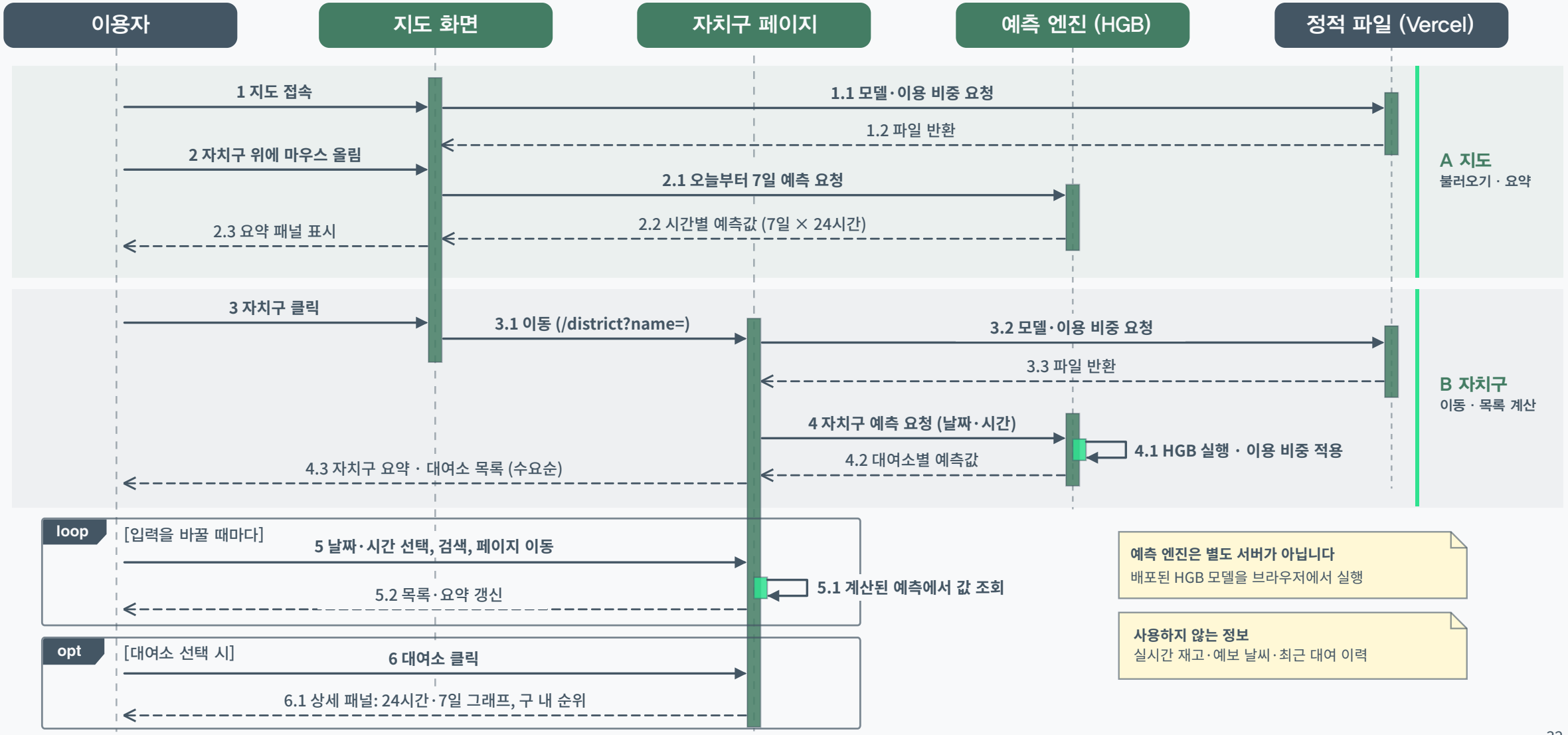
p.35 웹 시연 3 · 7일 흐름

기능 구성도


따릉이 수요 확인 웹
계산·처리
화면·외부
저장 파일
서울 열린데이터 광장
대여이력·대여소
공휴일 달력
기상청 AWS
관측 날씨
오프라인 학습·평가
(분석 노트북)
데이터 정리·집계
자치구 × 시간 단위
달력·공휴일 결합
배포 파일 생성
HGB 학습 · 이용 비중 집계
시간순 평가 (오프라인)
21개 입력 · 관측 날씨
2025 시험
정적 배포
(Vercel)
HGB 모델
300 트리 · 9개 입력
대여소 이용 비중
평일·쉬는날 × 24시간
화면 · 지도 파일
HTML · JS (정적)
GET
GET
GET
브라우저
(이용자 화면)
예측 엔진
선택 날짜부터
7일 × 24시간 HGB 실행
대여소 배분
자치구 예측
× 대여소 이용 비중
화면 (Web Frontend)
서울시 지도
자치구 강조 · 요약 패널
자치구 페이지
날짜·시간 선택
대여소 목록 · 검색
대여소 상세
시간대·7일 그래프
구 내 순위
내 위치 (모바일)
이용자
PC · 모바일
브라우저
선택 ↔ 표시
위치 정보
브라우저 제공

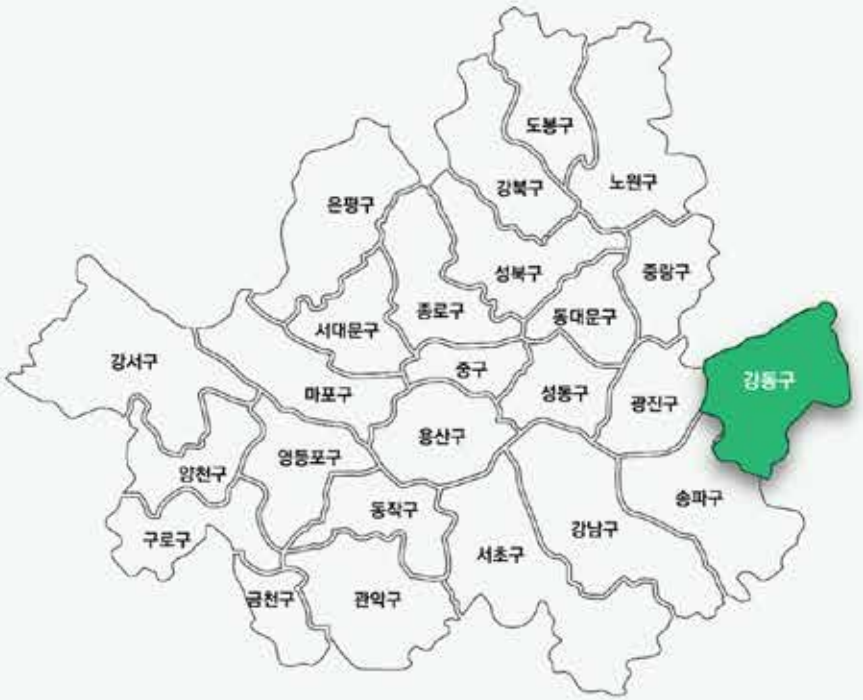
시퀀스 다이어그램

번호 = 호출 순서 · 실선 = 요청 · 점선 = 응답



웹 시연

따릉이 수요확인


도봉구
강북구
노원구
은평구
성북구
중랑구
종로구
동대문구
서대문구
강서구
중구
성동구
광진구
강동구
마포구
용산구
영등포구
양천구
동작구
송파구
구로구
강남구
서초구
금천구
관악구


강동구
2026-10-11 (일) 기준
대여소
122곳
오늘 예상
3242건
자금 시간대
213건
오늘 시간대별 수요
0시
12시
23시
오늘 수요 적은 대여소
1. 강동구 자원순환센터 0건
2. 생태공원앞 교차로(조명탑) 2건
3. 암사역사공원역 3번출구 3건
4. 동명근린공원 진입로 (여리수로) 4건
5. 문예체습 115동앞 4건

NO.

04

프로젝트 결과

KEYWORD 성과 · 한계 · 역할 · 출처

CONTENTS

1. 결과 요약
2. 한계와 다음 검증 · 기대효과
3. 역할 분담
4. 데이터 출처

CHAPTER 04 / 04 END



p.39 기대효과 PREVIEW

CHAPTER PREVIEW 총 5쪽



p.37 결과 요약



p.38 한계와 다음 검증



p.40 역할 분담



p.41 데이터 출처

결과 요약

DATA

1.35억 건

6년 이용 기록 분석

2020–2025 · 25개 자치구

PERFORMANCE

42.6%

오프라인 시험 MAE 감소

2025년 · 지난주 같은 시간 대비

SERVICE

7일

웹에서 예측 확인

지도 · 자치구 · 대여소 선택

활용 운영자는 지역·시간·대여소를 선택하며 점검 우선순위를 검토할 수 있습니다.

다음 단계 실제 재고와 운송 조건을 결합해 운영 의사결정 지원으로 발전시키겠습니다.

한계와 다음 검증

01 배포 모델 별도 평가

- 9입력 모델의 시간별 오차
- 예보 날씨를 넣은 미래 예측
- 급락일·공휴일 오차 보정

02 재고·운송 조건 결합

- 실시간 재고와 거치대 용량
- 차량 적재량·이동 시간
- 운송량·경로 최적화

03 운영 효과 실험

- 부족 시간 감소를 측정
- 작업 이동거리·비용 비교
- 기준 운영과 현장 실험

현재 웹이 자동으로 가져오지 않는 정보

× 실시간 재고 × 예보 날씨 × 최근 대여 이력

기대효과

KEYWORD · 현장의 목소리	SOLUTION	SERVICE
시간적 “출근하려고 보니 자전거가 한 대도 없었어요.”	**사전 점검**	오늘부터 7일의 날짜·시간별 수요를 확인해 출근(8시)·퇴근(18시) 정점 전에 점검 우선순위를 정한다
기능적 “미리 수요를 알 수 있다면 재배치도 더 효율적이지 않을까요?”	**예측 기반 판단**	2024 검증 시간 MAE 25.78건, 하루 MAPE 16.57% · 기준보다 시간 오차 42.4% 감소 · 2025 시험 42.6% 감소(관측 날씨 사용)
공간적 “같은 시간인데 어떤 대여소쁜 항상 붐벼요.	**자치구·대여소 단위**	25개 자치구 예측을 대여소 이용 비중으로 나눠 지도 → 자치구 → 대여소 화면에서 확인 · 공급·회수 검토 지역 구분

역할 분담

DA 김다예나
TEAM MEMBER

주 담당

기상 | 모델 | 웹

결과물 기여

- 기상 전처리
- 모델 학습·검증
- 웹 구현

RA 나경원
TEAM MEMBER

주 담당

시간별 대여·반납

결과물 기여

- 이력 통합
- 시간별 분석
- 예측 함수 정리

PA 박상혁
TEAM MEMBER

주 담당

월별 | 시간대 | 발표

결과물 기여

- 월별 시각화
- 시간대 정보
- PPT·발표

HJ 배혜진
TEAM MEMBER

주 담당

요일 | 가용수량 | 발표 웹

결과물 기여

- 요일 분석
- 가용수량 전처리
- 발표 웹·보고서

공동 작업

- ✓ 문제·집계 단위 정의
- ✓ 후보 모델 비교
- ✓ 결과 검토
- ✓ 서비스 연동
- ✓ 리허설

데이터 출처

기상청 데이터

방재기상관측(AWS) - 자료	https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAwsRltmList.do?pgmNo=56
강수량분석 - 그래프	https://data.kma.go.kr/stcs/grnd/grndRnList.do

서울 열린데이터 광장

따릉이 대여이력 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15182/A/1/datasetView.do
따릉이 대여소 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13252/A/1/datasetView.do
따릉이 이용정보(일별)	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15246/F/1/datasetView.do
따릉이 대여소별 이용정보(월별)	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15249/F/1/datasetView.do
따릉이 실시간 대여정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15493/A/1/datasetView.do

수치 근거 (프로젝트 내부 결과)

HGB 모델 학습·예측 노트북	군집·분류 노트북	순유입 예측 노트북	재배치계획_7일.csv	실제 배포 웹의 모델·예측 파일